Mapping de conformité - pili-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_matrix.rs` (FR/NL/DE, chaque type de ticket)
5	QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet)	POS v2.2 §6.5	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::next`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test`
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`src-tauri/src/commands/checkout.rs` (tx unique)	`src-tauri/tests/spf_e2e_no_gap.rs`
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE)	`crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test archived_event_cannot_be_re`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`src-tauri/src/commands/checkout.rs` (pré-vérification `check_fdm_status`)	`src-tauri/tests/spf_e2e_fdm_fai`

#	Exigence	Spec	Code	Test
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs	`tauri/tests/spf_e2e_basic.r`
11	Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration	POS v2.2 §2.2.4 et §III.5	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs`	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::tests::sign_re` ; `src-tauri/tests/spf_e2e_fdm_res`
12	Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro	POS v2.2 §III.7	`src-tauri/src/commands/signing.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet)	`src-tauri/tests/spf_e2e_fdm_fai` ; `src-tauri/tests/spf_e2e_signing` (14 tests : courses et réponses perdues)
13	Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te`

#	Exigence	Spec	Code	Test
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`src-tauri/src/commands/pos.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161
15	Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel	POS v2.2 §II.4.5	`src-tauri/src/commands/pos.rs` (existe, `#[cfg(feature = "peppol")]` - **non compilé dans la build cert v1.0.0**, event I hors périmètre v1.0.0, prévu v1.1, cf. *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*)	e2e `spf_e2e_basic::m150_*` + fixture UC_BasicSet M150 (features par défaut, pas la build cert)
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	`src-tauri/src/commands/pos.rs`	e2e `spf_e2e_basic::m131_*` + fixture UC_BasicSet M131
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	`src-tauri/src/commands/pos.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m140_*, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3	`src-tauri/src/commands/pos.rs` (mutation M184 combinée + tx unique)	e2e `spf_e2e_reports::m184_*` + `reports_fixtures.rs`

Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

#	Exigence	Spec	Code	Test
18b	Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée	Manuel §III.H	`src-tauri/src/commands/delivery.rs` (`resolve_with`)	`delivery.rs::tests::*` (tests) + e2e `spf_e2e_digital::{resolve, email_with_a_bad_address_is_refused_be`
18c	Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale	Manuel §III.H (garantie de remise)	`delivery::enqueue_in_tx` dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (appelée pour la vente, le remboursement et la copie)	e2e `spf_e2e_digital::a_failed_d`

#	Exigence	Spec	Code	Test
18d	Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original	Manuel §III.H	`delivery::deliver_IN-LINE_SEND_TIMEOUT = 8s`	e2e `spf_e2e_digital::{digital_da_failed_digital_email_prin`
18e	Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond	Manuel §III.H	`pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}`, câblé toutes les 30s (`commands::delivery::run_outbox_once`)	`outbox::tests::backoff_t`
18f	Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1)	POS v2.2 §8.1	`crates/pos-db/src/queries/prints.rs`, `deliv-ery::print_original_once`	`prints.rs::tests::a_print_i` + e2e `spf_e2e_digital::a_printed_`
18g	Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI	Manuel §III.M (données) + RGPD	`pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than}` ; `DeliveryView` sans champ `recipient`	`deliveries.rs::tests::purge`

Détail complet (30 tests e2e) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

Spec FDM v1.4 + Addendum 1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos`)	grep vérifié : `grep -r "finances" crates/ src-tauri/` → `0 hit`
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`src-tauri/tests/spf_e2e_periphe` + `formats.rs`
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	`src-tauri/src/state.rs` (mirror dans store Pinia)	E2E manuel (kill du mock FDM → voyant FDM rouge et voile)

Basic Set v1.7

Les 22 UC obligatoires sont couverts. Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail par UC. Tests fixture dans `crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`.

Reports v1.3

Les 5 UC sont couverts (M180-M184). Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs`.

Advanced Set v1.5

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement. Voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`.

Remboursements & corrections

Voir FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e spf_e2e_basic::m112b_*), UC4122 (note de crédit) couverts dans src-tauri/src/commands/refund.rs. M132 (correction de paiement) : reporté, non déclaré.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans crates/pos-peppol ; IPC dans src-tauri/src/commands/invoice.rs.

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Périmètre du binaire cert	cargo build --release --no-default-features --features cert : commandes en ligne présentes (activées par installation, COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md), facturation B2B absente (nm pili-pos | grep -c pos_peppol → 0) ; vérifié par scripts/build_and_hash.sh
Tous les tests verts	cargo test --workspace et la build cert : 0 échec (totaux dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md)
Lint propre	cargo clippy --workspace -- -D warnings (à exécuter avant soumission)
Format cohérent	cargo fmt --all
Build reproductible	Cargo.lock committé ; Rust 1.95.0 épinglé dans rust-toolchain.toml